

## Урок 78 (осн). Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага

- Конспект подготовлен специально для телеграм-канала [Поясни за науку](#)
  - Ссылка на [исходный видеоурок №78](#)

- **Краткое резюме:**

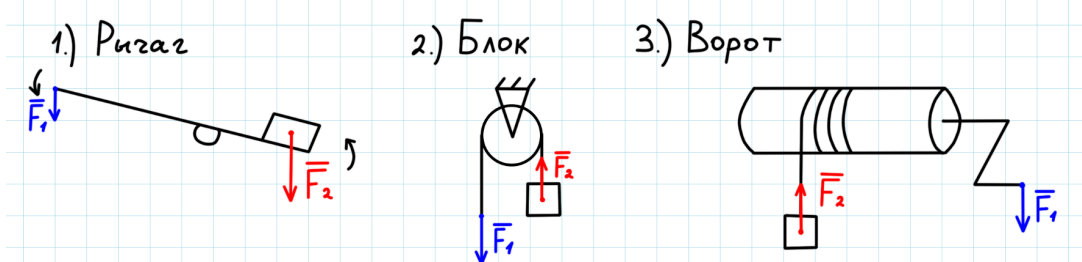
- Ввели понятие простого механизма, рассмотрели примеры
- Описали виды рычагов и принцип действия
- Ввели понятие плеча силы и условие равновесия рычага

- **Понятие и разновидности простых механизмов**

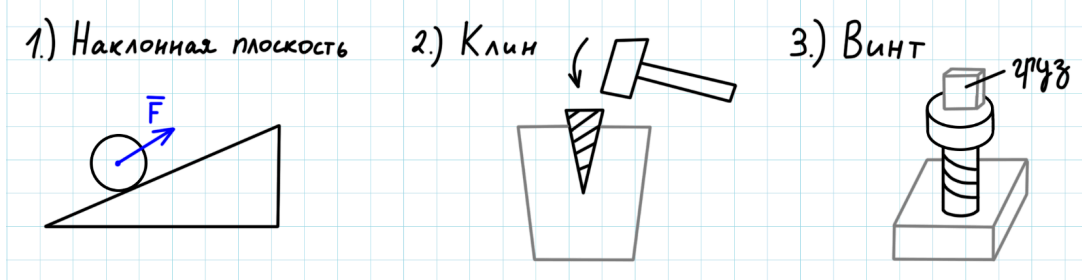
- **Простой механизм** — это устройство для преобразования силы
  - так как сила величина векторная, то с помощью простых механизмов можно менять как величину, так и направление силы

- **Виды простых механизмов**

- Рычаг и его "родственники"



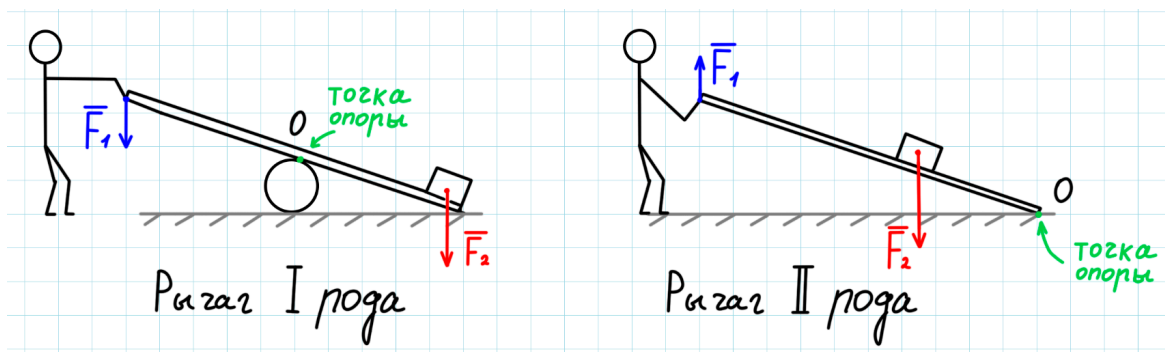
- Наклонная плоскость и ее "родственники"



- **Подробнее про рычаг**

- **Рычаг** — это твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной оси

- **Виды рычагов**

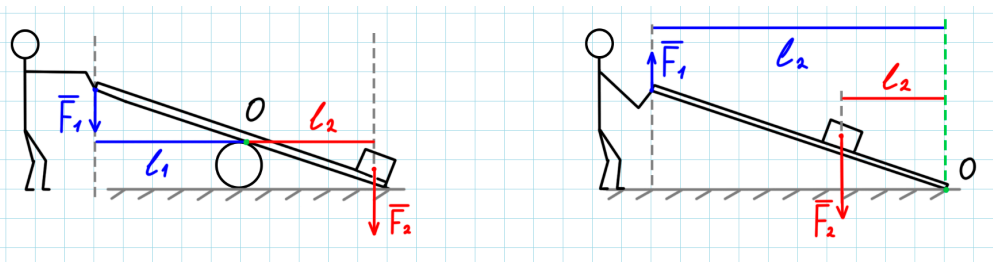


- **Рычаг 1 рода** — точки приложения сил находятся по разные стороны от точки опоры, силы направлены в одну сторону
- **Рычаг 2 рода** — точки приложения сил с одной стороны от точки опоры, силы направлены в противоположные стороны

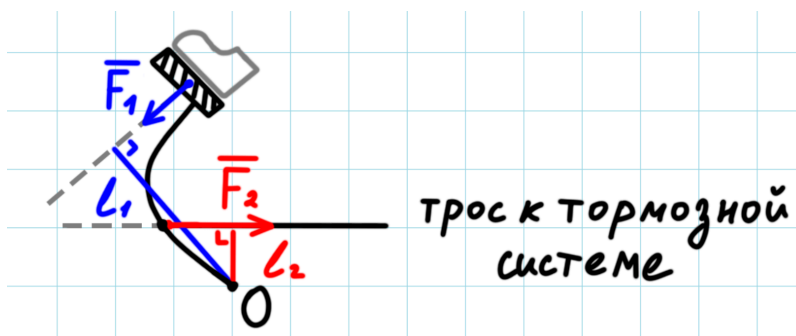
- **Понятие плеча силы**

- **Плечом силы относительно некоторой оси** называется кратчайшее расстояние (перпендикуляр) от линии действия силы до этой этой оси

- Стандартные случаи для рычагов первого и второго рода:

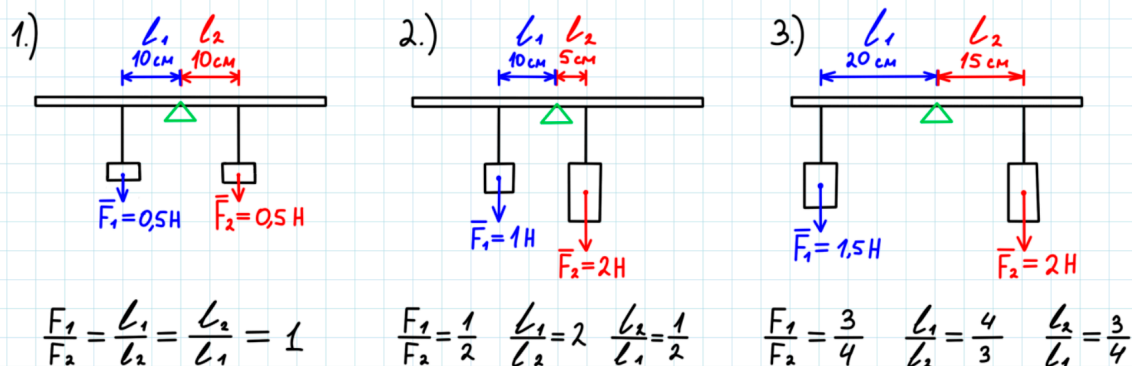


- Нестандартный случай для рычага второго рода (педаль тормоза):



- **Условие равновесия рычага**

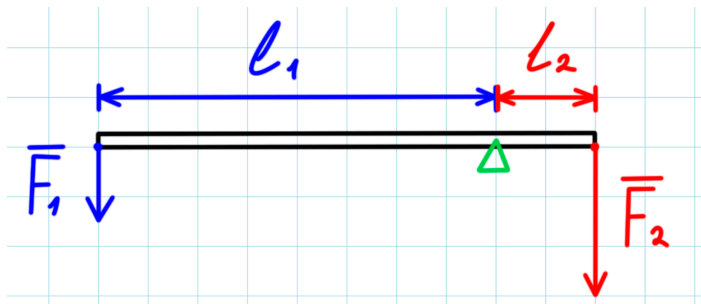
- Проведем ряд опытов на уравнивание рычага:



- **Условие равновесия рычага** — рычаг находится в равновесии, если отношение приложенных к нему двух сил равно обратному отношению плеч этих сил

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{l_2}{l_1}$$

- **Практическое значение условия равновесия рычага**



$$F_2 = F_1 \cdot \frac{l_1}{l_2}$$

- Если  $l_1 \gg l_2$ , то  $F_2 \gg F_1$ 
  - Отношение  $\frac{F_2}{F_1}$  называется выигрышем в силе, но за все приходится платить, в нашем случае тем, что длинную часть рычага приходится перемещать на большее расстояние
- **Примеры использования рычагов из жизни:**
  - Дверная ручка
  - Гаечный ключ
  - Ножницы
  - Требушет